

Specific gravity

【1】 比重の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ある物質が基準となる物質と比べて、どれだけ重いかを示す値
2. 物質の色の濃さを表す値
3. 物質が燃えやすいかを示す値
4. 物質の温度だけを示す値

【2】 固体や液体の比重で、教材が基準としているものはどれですか？

1. 4°Cの水
2. 油
3. 鉄
4. 空気

【3】 比重が1より大きい物質について、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 温度が必ず高い
2. 水と重さが同じである
3. 同じ体積の水より重い
4. 同じ体積の水より必ず軽い

【4】 比重が1より小さい物質について、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 水と同じ比重である
2. 同じ体積の水より重い
3. 金属であることを示す
4. 同じ体積の水より軽い

【5】 教材に示された金属の比重で、アルミの値としてもっとも近いものはどれですか？

1. 19.32

2. 11.43
3. 2.68
4. 7.87

【6】 教材に示された金属の比重で、鉄の値としてもっとも近いものはどれですか？

1. 8.82
2. 19.32
3. 2.68
4. 7.87

【7】 教材に示された金属の比重で、金の値としてもっとも近いものはどれですか？

1. 2.68
2. 7.87
3. 8.82
4. 19.32

【8】 教材の表で、比重がもっとも大きい金属はどれですか？

1. 金
2. 鉄
3. アルミ
4. ニッケル

【9】 教材の表で、比重がもっとも小さい金属はどれですか？

1. 銅
2. アルミ
3. 金
4. 鉛

【10】 同じ体積のアルミと鉄を比べた場合、もっとも適切なものはどれですか？

1. 必ず同じ重さになる
2. アルミのほうが重い
3. 鉄のほうが重い
4. 比重では比べられない

【11】 同じ体積の銅とニッケルを比べた場合、もっとも適切なものはどれですか？

1. 必ず同じ重さになる
2. ニッケルのほうが大幅に重い
3. どちらも水より軽い
4. 銅のほうがわずかに重い

【12】 同じ体積の鉛と鉄を比べた場合、もっとも適切なものはどれですか？

1. 鉛のほうが重い
2. 鉛と鉄は同じ比重である
3. 鉄のほうが重い
4. 比重では重さを考えられない

【13】 比重 2.68 のアルミは、水と比べてどう考えられますか？

1. 水に必ず溶ける
2. 同じ体積なら水の約 2.68 倍重い
3. 水と同じ重さである
4. 同じ体積なら水より軽い

【14】 比重 11.43 の鉛について、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 同じ体積ならアルミより軽い
2. 比重は温度だけを示す
3. 同じ体積なら水の約 11.43 倍重い

4. 水より軽い物質である

【15】 同じ大きさの部品を、アルミから鉄に変更した場合、重さについてもっとも適切なものはどれですか？

1. 変わらない
2. 軽くなる
3. 重くなる
4. 水と同じになる

【16】 比重の値そのものについて、もっとも適切なものはどれですか？

1. 必ず kg を付けて表す
2. 必ず°Cを付けて表す
3. 基準との比なので、基本的に単位を付けない
4. 必ず m を付けて表す

【17】 比重と密度の関係として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 比重は物質の色を密度に直したものである
2. 密度は時間の単位である
3. 比重は基準となる物質の密度と比べた値である
4. 比重と密度は必ず同じ単位を持つ

【18】 比重が大きい材料を扱うときの注意として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 重さとは関係ないので片手で急いで持つ
2. 比重が大きいほど必ず柔らかいので注意しない
3. 小さい部品でも重くなることがあるため、持ち方や運搬方法に注意する
4. 比重が大きい材料は必ず浮く

【19】 水の比重を 1 としたとき、比重 0.8 の液体について、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 同じ体積なら水より軽い
2. 同じ体積なら水より重い
3. 同じ体積なら水と同じ重さである
4. 必ず金属である

【20】 水と混ざらない液体 A の比重が 1.2 の場合、水との関係としてもっとも適切なものはどれですか？

1. 水と完全に同じ重さである
2. 水より重いため下に沈みやすい
3. 比重からは重さを比べられない
4. 水より軽いため上に浮きやすい

【21】 金属の材料を選ぶとき、比重を確認する理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 材料の色を必ず決めるため
2. 材料の名前を短くするため
3. 材料が燃える温度だけを決めるため
4. 同じ体積での重さを見積もり、製品重量や運搬を考えるため

【22】 同じ形の試料 A と B があり、A の比重は 8、B の比重は 4 です。もっとも適切な説明はどれですか？

1. 比重が小さい A のほうが重い
2. A は B の約 2 倍重い
3. A と B は同じ重さである
4. B は A の約 2 倍重い

【23】 比重の比較で誤りやすい考え方はどれですか？

1. 水を基準にすると水の比重は 1 になる
2. 同じ体積なら比重が大きいほど重い
3. 大きさが違う物でも、比重だけで実際の重さが必ず決まる
4. 比重は基準との比である

【24】 教材の金属の比重を小さい順に並べたものとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 鉛、金、アルミ、鉄
2. 鉄、アルミ、金、銅
3. 金、鉛、銅、アルミ
4. アルミ、鉄、ニッケル、銅、鉛、金

【25】 同じ体積で比べたとき、教材の表に基づいてもっとも重い組合せはどれですか？

1. アルミと鉄
2. 銅と鉛
3. 鉛と金
4. 鉄とニッケル

【26】 比重を使って材料を考えると、もっとも適切な姿勢はどれですか？

1. 材料の用途を確認せず比重だけで決める
2. 比重が小さい材料は必ず強いと判断する
3. 比重だけでなく、強度、加工性、耐食性なども合わせて確認する
4. 比重が大きい材料は必ず安いと判断する